

上海立信会计金融学院期终考试卷一试题纸 · A 卷

2020~2021 学年第二学期

《高等数学 B-微积分 (二)》课程代码: 160040410

(本场考试属闭卷考试, 考试时间 90 分钟, 禁止使用计算器) 共 2 页

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

一、单项选择题 (共 5 题, 每题 3 分, 共计 15 分)

1. 下列反常积分发散的是 ()

- (A) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx$ (B) $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$ (C) $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$ (D) $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sin x} dx$

2. 设函数 $f(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{2\cos\theta}^2 f(r^2) r dr = ()$

- (A) $\int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \sqrt{x^2+y^2} f(x^2+y^2) dy$ (B) $\int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} f(x^2+y^2) dy$
(C) $\int_0^2 dy \int_{1+\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} \sqrt{x^2+y^2} f(x^2+y^2) dx$ (D) $\int_0^2 dy \int_{1+\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} f(x^2+y^2) dx$

3. 下列一阶微分方程中, 属于齐次方程的是 ()

- (A) $(xy - y^2)dx = (x^2 - 2xy)dy$ (B) $(x+y)y' = \ln(x+y)$
(C) $\frac{dy}{dx} = x \sin y$ (D) $y' + \frac{1}{x}y = e^x$

4. 一阶常系数齐次线性差分方程 $2y_{x+1} - 3y_x = 0$ 的通解是 ()

- (A) $y_x = C\left(\frac{2}{3}\right)^x$ (B) $y_x = C\left(-\frac{2}{3}\right)^x$ (C) $y_x = C\left(\frac{3}{2}\right)^x$ (D) $y_x = C\left(-\frac{3}{2}\right)^x$

5. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n \cdot 3^n}$ 的收敛域为 ()

- (A) $(0, 6)$ (B) $[0, 6]$ (C) $(0, 6]$ (D) $[0, 6)$



二、填空题 (共 5 题, 每题 4 分, 共计 20 分)

1. 设函数 $z = x^2 e^y + y^2 \sin x$, 则 $dz|_{(\pi, 0)} =$ _____

2. 积分 $\int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy$ 的值等于 _____

3. 二阶常系数齐次线性微分方程 $y'' + y' + y = 0$ 的通解为 _____

4. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{n}$ ($|x| < 1$) 的和函数 $f(x) =$ _____

5. 函数 $f(x) = \frac{1}{5-x}$ ($-1 < x < 5$) 展开成 $x-2$ 的幂级数是 _____

三、计算题 (共 6 题, 每题 8 分, 共计 48 分. 解答应写出推理, 演算步骤)

1. 计算定积分 $\int_0^2 x^2 \sqrt{4-x^2} dx$

2. 求函数 $u = xy + 2yz$ 在约束条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 10$ 下的最大值与最小值。

3. 计算二重积分 $\iint_D \frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2} d\sigma$, 其中 D 是由圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 及直线 $x=0$, $y=0$ 所围成的在第一象限内的闭区域。

4. 求微分方程 $y' + y \cos x = (\ln x) e^{-\sin x}$ 满足 $y|_{x=\pi} = \ln \pi$ 的特解。

5. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln(1 + \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}})$ 敛散性; 若收敛, 说明是绝对收敛还是条件收敛。

6. 设 $z = f(x^2 - y^2, e^{xy})$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

四、应用与证明题 (共 2 题, 第 1 题 11 分, 第 2 题 6 分, 共计 17 分. 解答应写出推理步骤)

1. 已知由曲线 $y = x^2 - 2x$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 3$ 所围成的平面图形 D , (1) 求平面图形 D 的面积 S ; (2) 求平面图形 D 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积 V_y 。

2. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0$, $0 < f'(x) < 1$

($0 < x < 1$)。证明: $\left(\int_0^1 f(x) dx\right)^2 > \int_0^1 f^3(x) dx$

